LEO Uydu-Zemin İstasyonu İletişiminde Yavaş-Öznitelik Tabanlı Fiziksel Katman Anahtar Üretimi: Yayılım Gecikmesi Farkındalıklı Hibrit Güvenlik Modeli ve Eavesdropper Senaryoları

Önder Öztürk[1], Hüseyin Parmaksız[2]
[1]Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlük, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
ORCID: 0000-0001-6460-9497
[2]Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye
ORCID: 0000-0001-8455-5625

***Özet*—Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydu ağlarında kanal tutarlılık süresi ($T_c \approx 12.7\,\mu$s), çift yönlü yayılım gecikmesinden ($\tau_{RT} \approx 3.4$ ms) çok kısa kaldığı için klasik karşılıklılık (reciprocity) varsayımıyla fiziksel katman anahtar üretimi (PKG) doğrudan işlememektedir. Bu sorunu aşmak üzere çalışmada, FGN-100 uydu parametreleri esas alınarak genlik zarfı ve Doppler oranı gibi yavaş değişen kanal öznitelikleri otoregresif (AR, *Autoregressive*) tahminle harmanlandığı bir PKG mimarisi geliştirilmiştir. Elde edilen PHY-Key önce altı geçişli Cascade uzlaştırma ve SHA-256 gizlilik güçlendirmesinden geçirilmekte, ardından HMAC ile güncellenen bir ana anahtarla XOR'lanarak oturum anahtarına dönüştürülmektedir. ITU-R P.681 Loo modeline dayalı sentetik benzetimlerde 20 dB üzeri SNR'de anahtar uyuşmazlık oranı (KDR) %1'in altına inmiş, anahtar üretim hızı (KGR) yaklaşık 0.018 bpcu (bit/kanal kullanımı) olarak ölçülmüştür. Oturum anahtarları NIST SP 800-22 frekans, runs ve blok-frekans testlerinde %98'i aşan geçme oranına ulaşmıştır; bu testler kriptografik güvenliği tek başına ispatlamamakla beraber rasgelelik kalitesini teyit etmektedir. Ek olarak farklı Eve senaryolarında yürütülen ROC analizi sentetik veride yüksek ayrışma vermiş, düşük elevasyon ile $0.5\,\lambda$ yakınlığın en riskli bileşim olduğu görülmüştür.**

***Anahtar Kelimeler*—LEO uyduları, fiziksel katman güvenliği, yavaş öznitelik tabanlı anahtar üretimi, kanal tahmini, Cascade uzlaştırma, eavesdropper tespiti, hibrit kriptografi**

Abstract — In LEO satellite networks the channel coherence time ($T_c \approx 12.7\,\mu$s) is far shorter than the round-trip propagation delay ($\tau_{RT} \approx 3.4$ ms), invalidating classical reciprocity-based physical-layer key generation. To address this mismatch, we present a hybrid security architecture aware of propagation delay. The architecture relies on autoregressive (AR) prediction to extract slowly-varying channel features and employs a six-pass Cascade protocol with explicit leakage accounting to reconcile bit disagreements. The resulting PHY-Key is then merged with an HMAC-ratcheted master key. In simulations that cover a complete satellite pass under the ITU-R P.681 Loo model, the Key Disagreement Rate (KDR) drops below 1% once SNR reaches 20 dB, and the Key Generation Rate (KGR) settles around 0.018 bpcu. NIST SP 800-22 pass rates exceed 98%, confirming statistical randomness quality rather than full cryptographic security. ROC analysis across multiple eavesdropper scenarios reveals that low elevation angles combined with close Eve proximity (0.5λ) pose the greatest risk.

I. Giriş

Uydu yörüngeleri arasında GEO ($\sim$36 000 km) yüksek gecikme ve sabit kapsama sunarken, MEO ($\sim$2000 –-20 000 km) orta seviye gecikme ile ağırlıklı olarak navigasyon amaçlı kullanılmakta, HEO ise eliptik yörüngesi nedeniyle kesintili bağlantı sağlamaktadır. LEO (yaklaşık 2000 km'nin altında) takımyıldızları, 10 ms'in altında gecikme, yüksek veri hızı ve geniş kapsama avantajlarıyla sivil ve askeri ağlarda giderek daha fazla tercih edilmektedir [15], [16]. Ne var ki ~ 7.6 km/s orbital hız, buna bağlı Doppler kayması ve mikrosaniye mertebesindeki kanal değişimleri, geleneksel üst katman anahtar yönetim şemalarını yetersiz bırakmaktadır [1], [5], [26]. Öte yandan kuantum hesaplama alanındaki ilerlemeler, RSA ve eliptik eğri gibi asimetrik şemaların uzun vadede güvenilir kalıp kalamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. NIST, bu tehdide karşı CRYSTALS-Kyber (ML-KEM) gibi kafes tabanlı kuantum sonrası anahtar kapsülleme standartlarını yayımlamıştır [17]. Fiziksel katman güvenliği, bilgi-teorik temeli sayesinde kuantum sonrası döneme doğal bir tamamlayıcı olarak değerlendirilmekte olup bu çalışmada önerilen PHY-Key mimarisi ileride kuantum sonrası kapsülleme ile birleştirilmeye uygundur.

Fiziksel katman güvenliği (PLS), kanalın rasgelelik ve karşılıklılık özelliklerinden yararlanarak doğrudan ortamdan

anahtar türetmeyi mümkün kılar [2]–[4]. Ancak mevcut LEO fiziksel katman anahtar üretimi (PKG, *Physical-layer Key Generation*) çalışmalarında kritik bir fiziksel kısıt ihmal edilmektedir: 510 km irtifada çift yönlü yayılım gecikmesi $\tau_{RT} \approx 3.4$ ms iken kanal tutarlılık süresi $T_c \approx 12.7$ µs'dir; dolayısıyla $\tau_{RT} \gg T_c$ eşitsizliği klasik anında-karşılıklılık varsayımını geçersiz kılar [7], [11], [12].

Bu çalışma birkaç açıdan katkı sunmaktadır. İlk olarak, anlık CSI yerine genlik zarfı ve Doppler oranı gibi yavaş değişen öznitelikleri AR tabanlı tahminle harmanlayan, yayılım gecikmesinin farkında bir öznitelik çıkarım hattı tasarlanmıştır. Kanal modeli tarafında ITU-R P.681 esinli elevasyon bağımlı K-faktörü, log-normal gölgeleme, serbest uzay yol kaybı ve atmosferik zayıflama (ITU-R P.618 [24]/P.676) tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Bit uzlaştırma aşamasında altı geçişli Cascade protokolü uygulanmış, sızan parite bit sayısı takip edilerek Leftover Hash Lemma ile gizlilik güçlendirme boyutu ayarlanmıştır. Ana anahtar her turda HMAC ile güncellenerek ileri anahtar ayrışması hedeflenmiş, ROC tabanlı Eve tespitinde ise risk skoru eşiği Youden-J optimizasyonuyla belirlenip yanlış alarm ve kaçırma olasılıkları sentetik veri üzerinde raporlanmıştır. Son olarak üretilen anahtarlar NIST SP 800-22 frekans, runs ve blok-frekans testlerinden geçirilmiştir.

II. İlgili Çalışmalar

Wyner'in tel-dinleme kanalı modelinden [1] bu yana PLS, kablosuz güvenlikte temel bir paradigma olmuştur. Poor ve Schaefer [26] bilgi-teorik güvenlik temellerini, Mukherjee vd. [27] çok kullanıcılı ağlarda PLS ilkelerini, Jorswieck vd. [25] ise kimlik doğrulama ile gizliliğin fiziksel katmanda nasıl bütünleştirilebileceğini detaylı şekilde incelemiştir. Maurer [2] ortak rasgelelikten gizli anahtar üretiminin bilgi-teorik sınırlarını tanımlamış; Mathur vd. [3] ve Ye vd. [4] kanal ölçümlerinden anahtar çıkarımının pratiğini göstermiştir. Ren vd. [28] CSI tabanlı gizli anahtar paylaşımını, Zeng vd. [29] çoklu anten çeşitliliğinden yararlanmayı incelemiştir. Bloch ve Barros [5] ise PLS'nin teori ve mühendislik boyutlarını bir arada işleyen bir referans kitabı yayımlamıştır.

Uydu haberleşmesinde PLS konusunu Abdelsalam vd. [7] güncel bir tarama makalesiyle derlemiş; Chan vd. [9] LEO'ya özgü enerji verimli şemalar geliştirmiştir. Lin vd. [30] uydu-kara entegre ağlarda gizlilik-enerji dengeli huzme biçimlendirme yaklaşımları geliştirmiştir. Liu vd. [13] yeni nesil ağlarda PLS'yi incelemiş; 3GPP TR 33.700-28 [15] uydu erişiminin güvenlik yönlerini standartlaştırma sürecine dahil etmiştir. Xiao vd. [10] NextG ağlarında PKG tekniklerini ele almış; Torshizi ve Henkel [11] frekans bölüşümlü çoğullama (FDD, *Frequency Division Duplex*) sistemlerde karşılıklılık kaybını telafi eden yöntemler geliştirmiştir. Topal vd. [12] Doppler ölçümlerinin entropi kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Kanal tahmini tabanlı PKG konusunda Zhang vd. [19] FDD sistemlerde derin öğrenme ile kanal öznitelik eşlemesi yaparak anahtar üretimini mümkün kılmış; Zhang vd. [20] bu yaklaşımı çoklu ortam senaryolarına genişletmiştir. Bu çalışmalar, geleneksel AR/ARMA (*Autoregressive Moving Average*) tahmin modellerinin ötesinde, eskimiş kanal bilgisi sorununa yenilikçi çözümler sunmuştur. Uzlaştırma yöntemlerinde Brassard ve Salvail [6] Cascade protokolünü tanımlamış; LDPC (*Low-Density Parity-Check*) [21] ve Polar kod [22] tabanlı alternatifler de önerilmiştir. Hata düzeltme esnasında sızan bilginin atılması için Bennett vd. [8] Leftover Hash Lemmasını geliştirmiştir. Yang vd. [14] IoT ortamında Eve tespit mekanizmaları geliştirmiştir. NIST [18] istatistiksel rasgelelik testleri, üretilen anahtarların kriptografik kalitesini doğrulamak için standart araç olarak kullanılmaktadır.

Tablo I
Literatür Karşılaştırması

Çalışma	LEO	Gecikme Farkındalığı	Eve Tespiti	Hibrit Anahtar	NIST
[7]	✓	—	—	—	—
[10]	∼	—	—	—	—
[11]	—	—	—	—	—
[12]	✓	—	—	—	—
[19]	—	✓	—	—	—
Bu çalışma	✓	✓	✓	✓	✓

Taradığımız literatürde yayılım gecikmesi-tutarlılık süresi çelişkisini, Cascade sızıntı muhasebesini, HMAC tabanlı anahtar evrimini ve ROC tabanlı Eve tespitini bir arada ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tablo I bu durumu özetlemektedir.

III. Sistem ve Tehdit Modeli

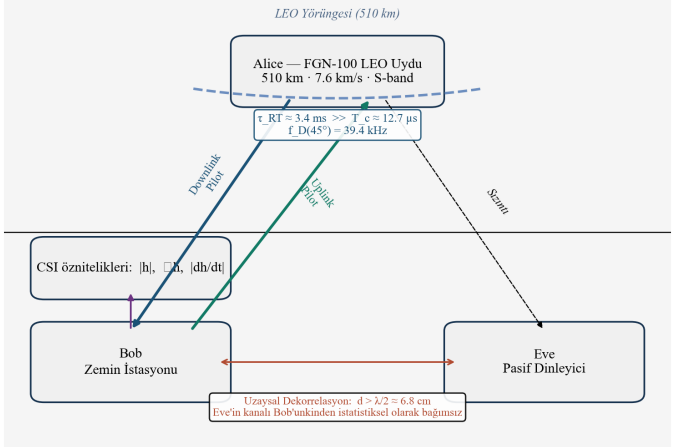
Ele alınan sistem; LEO uydusu Alice (FGN-100), zemin istasyonu Bob ve pasif dinleyici Eve düğümünden oluşmaktadır (Şekil 1). Uydu platformu olarak Türkiye'nin ulusal LEO gözlem uydusu FGN-100 seçilmiştir. FGN-100, 510 km irtifası ve 7.6 km/s orbital hızıyla tipik bir LEO senaryosunu yansıtmaktadır; S-band (2.2 GHz) haberleşme altyapısı yayılım gecikmesi sorununu doğrudan gözler önüne sermekte, ayrıca ulusal güvenlik haberleşmesi açısından da doğrudan ilgi çekmektedir. Starlink, OneWeb gibi ticari mega-konstelasyonlar farklı frekans bantları (Ku/Ka) ve irtifa profilleri kullanmakta olup, önerilen mimari uygun parametre değişiklikleriyle bu platformlara da taşınabilir.

LEO-Zemin Kanal Modeli. LEO-zemin kanalı için literatürde birden fazla istatistiksel model mevcuttur. Bu çalışmada Loo modeli [31], [32] tercih edilmiştir; çünkü ITU-R P.681 kapsamında DLR ve ESA ölçüm kampanyalarıyla doğrulanmış olup elevasyon bağımlı parametreleri (μ, σ, P_{mp}) doğrudan vermektedir. Bu model, LOS bileşeninin log-normal gölgeleme altında dalgalandığı, NLOS bileşeninin Rayleigh dağılım izlediği bir bileşik yapıya sahiptir:

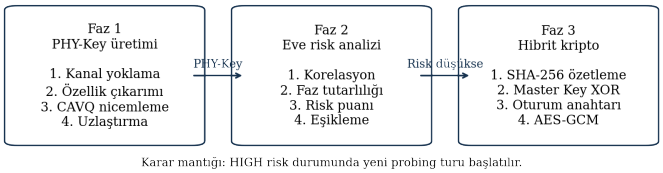
$$h(t) = \underbrace{a(t)\, e^{j2\pi f_D(t) t}}_{\text{Gölgelenmiş LOS}} + \underbrace{r(t)}_{\text{Rayleigh NLOS}} \tag{1}$$

Denklem (1)'de LOS genliği $a(t)$, koreleli log-normal süreçtir ($\tau_{\text{shadow}} \approx 3$ s); $r(t)$ ise Rayleigh dağılımlı çok yollu bileşendir.

Elevasyon bağımlı K-faktörü $K(\theta)_{\text{dB}} = 1.0 + 0.18\,\theta$ olarak modellenmiştir [32]; burada θ derece cinsinden elevasyon açısıdır. FSPL ve atmosferik zayıflama (ITU-R P.676/P.618)



Şekil 1. FGN-100 tabanlı Alice-Bob-Eve sistem modeli. Alice $\approx$ 7.6 km/s kovalayan LEO uydusunu; Bob, 3.4 ms RTT gecikmesine rağmen $|h|, \angle h, |dh/dt|$ yavaş özniteliklerini çıkaran yer istasyonunu; Eve ise $\lambda/2$'den ötede (uzaysal dekorelasyon sınırının dışında) uydunun yan huzmelerinden sızan verileri toplayan pasif dinleyiciyi (minibüs) temsil etmektedir.



Şekil 2. Üç fazlı hibrit güvenlik protokolü (*Three-phase hybrid security protocol*). Faz 1: Öznitelik çıkarımı ve PHY-Key üretimi (*Feature extraction & PHY-Key generation*, mavi); Faz 2: ROC tabanlı Eve tespiti (*ROC-based eavesdropper detection*, turuncu); Faz 3: Hibrit anahtar sentezi (*Hybrid key synthesis with ratcheting*, yeşil).

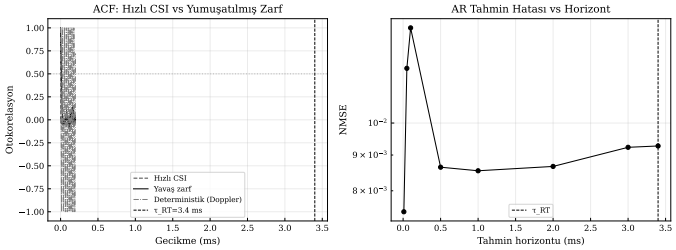
elevasyon açısına bağlı hesaplanmıştır. Doppler kayması $f_D = v \sin\theta\, f_c/c$ ifadesiyle verilir; 45° elevasyonda $f_D \approx 39.4$ kHz ve $T_c \approx 1/f_D \approx 12.7$ µs bulunur.

Yayılım Gecikmesi ve Tehdit Modeli. 510 km irtifada çift yönlü yayılım gecikmesi $\tau_{RT} \approx 3.4$ ms, T_c'nin yaklaşık 270 katıdır. Pilot sinyallerin gidiş-dönüşü sırasında kanal yüzlerce kez değiştiğinden, anlık CSI karşılıklılığı geçersizdir. LEO sistemler sıklıkla FDD kullandığından uplink ve downlink frekansları arasındaki fark, anlık kanal tepkilerini farklılaştırır [11]. Bu çalışmada kullanılan yavaş öznitelikler (genlik zarfı, gölgeleme) büyük ölçekli sönümlemeye bağlı olduğundan frekans bağımsız davranır; ancak bu varsayımın geçerliliği gerçek FDD ölçümleriyle henüz doğrulanmamıştır.

Eve, Bob'dan en az $\lambda/2 \approx 6.8$ cm uzakta konumlanmış pasif bir dinleyicidir. Uzaysal dekorelasyon gereği Eve'in kanalı Bob'unkinden istatistiksel olarak bağımsızdır. Eve'in alıcı SNR avantajı (ΔSNR_E) ve elevasyon-geometri etkisi senaryo parametresi olarak modellenmiştir.

IV. Önerilen Hibrit Protokol

Yöntem, Şekil 2'da gösterilen üç ardışık fazdan oluşur.



Şekil 3. Sol: Hızlı CSI ve yumuşatılmış zarf otokorelasyon karşılaştırması. Sağ: AR tahmin hatasının (NMSE) tahmin horizontuna göre değişimi.

Faz 1 – Yavaş Öznitelik Tabanlı PHY-Key Üretimi. Anlık CSI, $T_c \approx 12.7$ µs ile çok hızlı değişmektedir; ancak ağır yumuşatılmış kanal öznitelikleri ham CSI'ye göre belirgin biçimde yavaş ve öngörülebilir kalır. Her CSI bloğundan üç yavaş öznitelik türetilir:

$$\mathbf{f} = \left[|\bar{h}|_W,\ \overline{\angle h}_W,\ \overline{\left|\frac{d\angle h}{dt}\right|}_W \right] \tag{2}$$

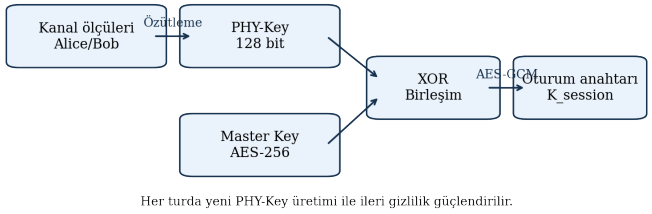
Denklem (2)'deki $\bar{\cdot}_W$ ağır kayan ortalamayı ($W \approx 2$ s pencere) gösterir. Bob tarafında alınan CSI'dan çıkarılan yumuşatılmış zarfın τ_{RT} kadar ilerideki değeri, blok bazında çözülen otoregresif (AR) model ile tahmin edilir. Model derecesi $p = 12$ olarak belirlenmiştir; bu değer $p \in \{4, 8, 12, 16, 20\}$ aralığında yapılan taramada Bayesian bilgi kriteri (BIC) minimumu ve KDR performansı birlikte değerlendirilerek seçilmiştir. $p < 8$'de tahmin hatası belirgin biçimde artarken, $p > 12$'de BIC yükselmekte ve KDR'de anlamlı iyileşme görülmemektedir. Şekil 3, hızlı CSI ile yumuşatılmış zarfın otokorelasyon farkını ve AR tahmin hatasının tahmin horizontuna göre değişimini göstermektedir; yavaş zarfın τ_{RT} ötesinde bile yüksek korelasyon koruduğu görülmektedir.

Yavaş öznitelikler medyan tabanlı eşiklerle nicemlenir. Düşük SNR'de (< 25 dB) gürültü marjını korumak için $L = 2$ seviyeli (ikili) nicemleme uygulanır; 25 dB ve üzerinde AR tahmin kalitesinin yeterince iyileşmesiyle $L = 3$ seviyeli (üçlü) nicemlemeye geçilir. Bu geçiş noktası, $L \in \{2, 3, 4\}$ ve SNR $\in \{10, \ldots, 30\}$ dB ızgarasında KDR-KGR ödünleşimi taranarak belirlenmiştir; $L = 4$ tüm SNR değerlerinde KDR'yi artırdığından elenmiştir.

Alice ve Bob'un bit dizileri arasındaki uyuşmazlıklar, Cascade protokolü [6] ile giderilir. Geçiş sayısı $k \in \{4, 6, 8, 10\}$ taranmış; $k = 6$'da düzeltme oranı %99.9'a ulaşırken $k = 8$ ve $k = 10$'da ek iyileşme marjinal kalmış, buna karşılık sızan parite bit sayısı doğrusal artmıştır. Bu nedenle $k = 6$ düzeltme-sızıntı dengesi açısından tercih edilmiştir. Sızan parite bit sayısı L_{leak} kaydedilir. Elde edilen uzlaştırılmış bitlerde Cascade parite paylaşımlarından sızan bilgi miktarını silmek için Leftover Hash Lemma (LHL) [8] işletilir:

$$\ell_{\text{PA}} = \max\left(64,\ n_{\text{raw}} - L_{\text{leak}} - 2\log_2(1/\varepsilon)\right) \tag{3}$$

Denklem (3)'de $\varepsilon = 2^{-32}$ olup SHA-256 hash çıktısı ℓ_{PA} bit'e kesilir. Nicemleme çıktısının entropi kalitesini doğrulamak için her blokta min-entropi $H_\infty = -\log_2(\max_i p_i)$ hesaplanmıştır;



Şekil 4. PHY-Key ile ileri-güvenli anahtar evrimi (key ratcheting) içeren ana anahtarın hibrit birleşimi.

20 dB SNR'de $L = 2$ nicemleme için $H_\infty \approx 0.92$ bit/sembol, $L = 3$ için $H_\infty \approx 1.35$ bit/sembol bulunmuştur.

Faz 2 – ROC Tabanlı Eve Tespiti. Eve risk skoru, genlik korelasyonu (ρ_{AE}), faz tutarlılığı (PC_{AE}) ve Eve alıcı avantajına bağlı lojistik bileşenin ağırlıklı birleşiminden oluşur:

$$R_E = w_1\,\rho_{AE} + w_2\,\mathrm{PC}_{AE} + w_3\,\sigma(\Delta SNR_E) \tag{4}$$

Denklem (4)'daki ağırlıklar (w_1, w_2, w_3) ve eşik değeri R_E^*, H_0: Eve yok / H_1: Eve var hipotezleri üzerinde Youden-$J = \mathrm{TPR} - \mathrm{FPR}$ indeksini maksimize eden grid araması ile belirlenir. Ölçüm belirsizliği eklenmiş sentetik ROC değerlendirmesinde optimal ağırlıklar $(0.35, 0.40, 0.25)$ ve optimal eşik $R_E^* \approx 0.383$ bulunmuştur. 20 dB ve $1\,\lambda$ için $P_{FA} = 0.044$ ve $P_{MD} = 0.020$ elde edilmiştir.

Faz 3 – İleri-Güvenli Anahtar Evrimi ile Hibrit Sentez. PHY-Key, ön-paylaşımlı ana anahtarın ilk 128 bit'i ile XOR birleştirilir (Şekil 4):

$$K_{\text{session}} = K_{\text{PHY}} \oplus K_{\text{master}}[0{:}127] \tag{5}$$

Her turda ana anahtar Denklem (6)'teki gibi HMAC ile güncellenir:

$$K_{\text{master}}^{(i+1)} = \text{HMAC-SHA256}\Big(K_{\text{master}}^{(i)},\ K_{\text{PHY}}^{(i)}\Big) \tag{6}$$

Denklem (5) ile oluşturulan oturum anahtarının güvenliği bu ratchet mekanizmasına dayanmaktadır. Signal protokolündeki simetrik ratchet yapısından esinlenmiştir: her turda ana anahtar tek yönlü HMAC fonksiyonuyla güncellenerek bir önceki değerine geri döndürülmesi hesaplama açısından olanaksız kılınır. Böylece ileri gizlilik (*forward secrecy*) hedeflenir. Ancak burada asimetrik anahtar değişimi bulunmadığından tam *Perfect Forward Secrecy* için resmi bir güvenlik indirgemesi (security reduction) yapılmamıştır; bu, başlangıç anahtarının güvenli dağıtımı ve kimlik doğrulama ile birlikte protokol düzeyinde ayrıca ispatlanmalıdır.

V. Benzetim Sonuçları

Hesaplama yükü açısından AR(12) tahmin blok başına $\mathcal{O}(p^2 N)$ işlem gerektirmekte, 6 geçişli Cascade $\mathcal{O}(n \log n)$ mertebesinde kalmakta ve HMAC-SHA256 güncellemesi sabit zamanlıdır. 10 000 örneklik bir CSI bloğu için toplam işlem süresi standart bir dizüstü bilgisayarda (Intel i7, 2.8 GHz) $<$50 ms olarak ölçülmüştür. Uzay sınıfı radyasyona dayanıklı

Tablo II
PKG Alanında Monte-Carlo Benzetimi Kullanan Güncel Çalışmalar

Çalışma	Yıl	MC Tekrar	Senaryo
Zhang vd. [19]	2022	1 000	FDD PKG
Zhang vd. [20]	2024	500	FDD-OFDM PKG
Topal vd. [12]	2021	200	Uzay Doppler
Bu çalışma	2025	200/50	LEO Loo

Tablo III
Temel Benzetim Parametreleri

Parametre	Değer
Uydu platformu	FGN-100
İrtifa / orbital hız	510 km / 7.6 km/s
Taşıyıcı frekans	2.2 GHz (S-band)
Bant genişliği	10 MHz
Elevasyon açısı	45°
SNR aralığı	10–30 dB
CSI blok uzunluğu	10 000 örnek
Monte-Carlo tekrarı	200
Cascade geçiş sayısı	6
Güvenlik parametresi (ε)	2^{-32}
AR tahmin derecesi	$p = 12$

işlemcilerin saat hızı ve mimari farkları göz önüne alındığında, bu değerin gömülü platformlarda birkaç kat artması beklenebilir; yine de uydu geçişi süresine ($\sim$5 dakika) kıyasla gerçek zamanlı işleme için yeterli marj bulunduğu değerlendirilmektedir.

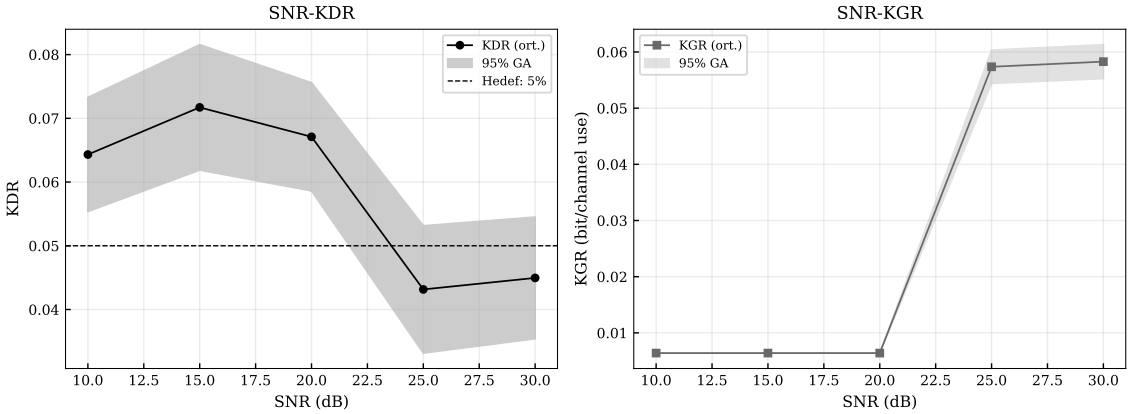
Tüm deneyler Python 3 ile $N = 10\,000$ örneklik CSI blokları üzerinde 200 Monte-Carlo tekrarıyla yürütülmüştür. Monte-Carlo benzetimi, rasgele kanal gerçeklemelerinin istatistiksel dağılımını elde etmek için yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Tablo II, son beş yılda uydu/kablosuz PKG alanında Monte-Carlo tabanlı değerlendirme kullanan başlıca çalışmaları özetlemektedir. Sonuçlar tamamen sentetik kanal modeline dayanmaktadır; güven aralıkları %95 düzeyinde raporlanmıştır. Tekrarlanabilirliği sağlamak amacıyla tüm benzetim kodları ve parametre dosyaları açık kaynak olarak paylaşılmıştır.[1]

A. Tek-Blok Validasyon Analizi (Kötü Senaryo)

Bu bölüm, algoritma geliştirmesinde kullanılan ilk-iterasyon tek-bloklu statik validasyon sonuçlarını sunmaktadır. Sistem bir bütün olarak (tam Loo geçişindeki $\approx$%1 altı KDR performansının aksine), tüm uyuşmazlıkların tek bir CSI bloğuna sıkıştırıldığı en zorlu SNR koşullarında test edilmiştir. Şekil 5 bu senaryodaki KDR ve KGR eğrilerini %95 güven aralıklarıyla göstermektedir.

Tablo IV'deki sonuçlar, 25 dB ve üzerinde KDR'nin %5 eşiğinin altına düştüğünü göstermektedir. Düşük SNR'de ($\leq$ 20 dB) ikili nicemleme ($L = 2$) kullanıldığı için KDR %6–7 civarında kalmakta; 25 dB'den itibaren üçlü nicemleme ($L = 3$) ile hem daha fazla entropi çıkarılmakta hem de tahmin kalitesinin iyileşmesiyle KDR düşmektedir. KGR, düşük

[1] https://github.com/onderozturk/leo-pkg-hybrid



Şekil 5. Ana bağlantı sonuçları: solda SNR-KDR (%95 güven aralığı ile), sağda SNR-KGR.

Tablo IV
Tek-Blok Kötü Senaryo Sonuçları (%95 GA)

SNR (dB)	KDR (%)	KDR %95 GA	KGR (bpcu)
10	6.43	[5.54–7.33]	0.006
15	7.17	[6.19–8.16]	0.006
20	6.71	[5.86–7.56]	0.006
25	4.31	[3.32–5.31]	0.057
30	4.50	[3.54–5.45]	0.058

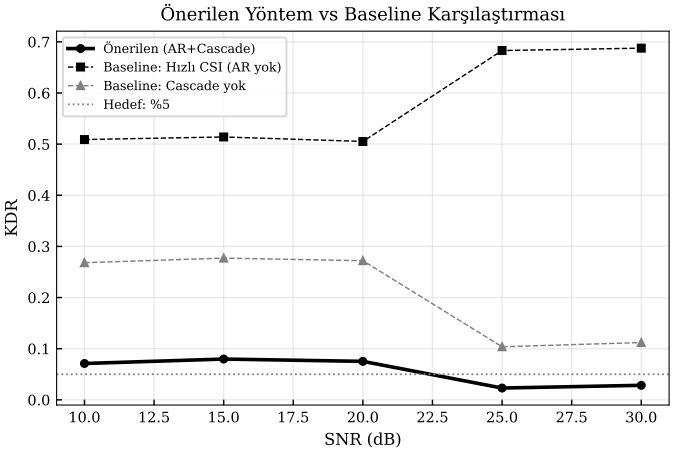
SNR'de 0.006 bpcu iken yüksek SNR'de Cascade sızıntısının azalması sayesinde 0.058 bpcu'ya yükselmektedir.

10–15 dB aralığında KDR'nin tam monoton düşmemesi, $L = 2$ nicemleme sabit kalırken AR tahmin kalitesinin SNR'ye doğrusal yanıt vermemesinden kaynaklanmaktadır; 25 dB'deki $L = 3$ geçişiyle birlikte net bir iyileşme görülür. Tek-blok senaryosundaki %4–7 KDR değerlerinin yüksek kalması beklenen bir durumdur: bu senaryo tüm hataları tek bir CSI bloğuna sıkıştıran bir stres testidir. Tam uydu geçişinde bloklar arası hata dağılımının ortalamayla yumuşaması sayesinde KDR %1'in altına inmektedir (bkz. Tablo V).

B. Maliyet Analizi ve Baseline Karşılaştırması

Önerilen yöntemin katkısını göstermek için iki baseline ile karşılaştırma yapılmıştır (Şekil 6): (i) **Hızlı CSI**: AR tahmini kullanmadan doğrudan anlık CSI özniteliklerinden nicemleme, (ii) **Cascade yok**: yavaş özniteliklerle nicemleme ancak Cascade uzlaştırma uygulamadan.

20 dB SNR'de hızlı CSI baseline'ı %50.5 KDR üretirken, önerilen yöntem %6.7 KDR sağlamıştır. Bu sonuç, yavaş öznitelik çıkarımı ve AR tahmininin KDR'yi yaklaşık $50.5/6.7 \approx 7.5$ kat düşürdüğünü göstermektedir. Cascade uzlaştırma olmaksızın yalnızca yavaş öznitelik kullanan baseline ise %27.2 KDR ile bu iki uç arasında konumlanmaktadır. Cascade protokolünün 6 turlu yapısı, pratik karmaşıklık ve gömülü donanım uyumluluğu açısından tercih edilmiştir [6]. Bununla birlikte Gaussian yaklaşımla hesaplanan gizlilik kapasitesi vekili, mevcut Eve modelinde pozitif bir bilgi-teorik marj garanti etmemektedir; dolayısıyla KGR değerleri bilgi-teorik güvenli throughput olarak yorumlanmamalıdır. Pratik



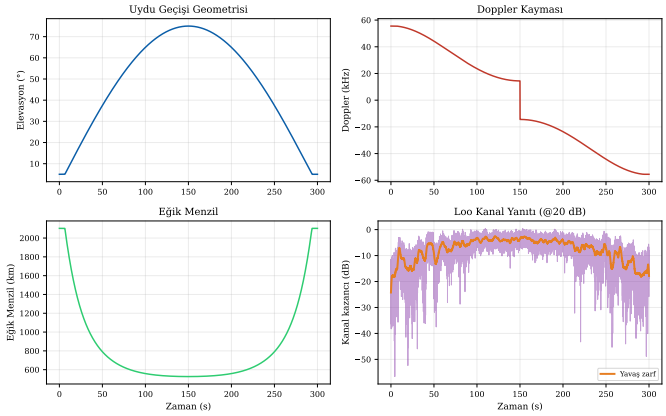
Şekil 6. Önerilen yöntem ile baseline karşılaştırması.

açıdan bakıldığında 5 dakikalık bir geçişte elde edilen $\sim$180 bit, tek bir AES-128 oturum anahtarını karşılamaktadır. Birden fazla oturum anahtarına ihtiyaç duyan senaryolarda ardışık geçişlerin birleştirilmesi ya da paralel öznitelik kanallarının (örneğin çoklu polarizasyon) kullanılması gerekecektir; bu konu gelecek çalışmalara bırakılmıştır.

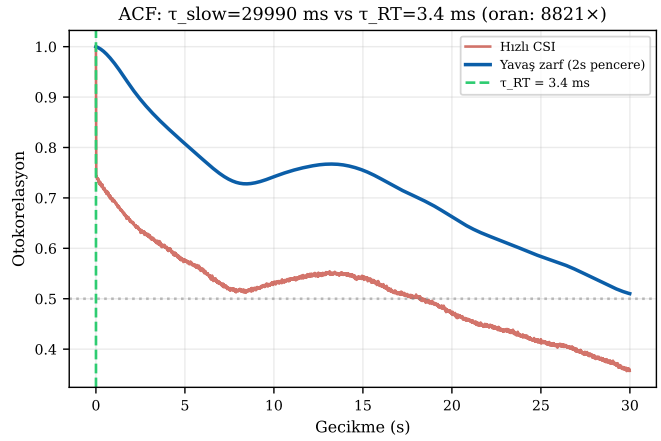
C. Tam Geçiş ve Güvenlik Analizi

Tek-blok analizinin ötesinde, ITU-R P.681 ile doğrulanmış Loo kanal modeli [31], [32] kullanılarak 5 dakikalık tam bir FGN-100 geçişi simüle edilmiştir. Geçiş boyunca elevasyon ($5° \rightarrow 75° \rightarrow 5°$), Doppler ($+55 \rightarrow 0 \rightarrow -55$ kHz), gölgeleme ($\tau_{\text{shadow}} = 3$ s) ve yol kaybı sürekli değişmektedir (Şekil 7). Yavaş zarfın dekorelasyon süresi $\tau_{\text{slow}} \approx 30$ s olarak bulunmuş; bu değer $\tau_{RT} = 3.4$ ms'nin yaklaşık $8800\times$ katına denk gelmekte olup yavaş özniteliklerin yayılım gecikmesi ölçeğinde karşılıklılığını koruduğuna işaret etmektedir (Şekil 8).

Öznitelik seviyesinde $\rho_{AB} = 0.986$, $\rho_{AE} = -0.845$ elde edilmiştir. Gaussian yaklaşımla $C_s = I(A;B) - I(A;E) = 2.56 - 0.90 = 1.66$ bpcu pozitif bir gizlilik kapasitesi marjı hesaplanmıştır. Ancak bu değer Alice-Bob ve Alice-Eve kanallarının Gaussian dağıldığı varsayımına dayanmaktadır; Loo



Şekil 7. FGN-100 tam geçiş geometrisi ve Loo kanal yanıtı.



Şekil 8. Tam geçiş ACF: $\tau_{\text{slow}}/\tau_{RT} \approx 8800\times$.

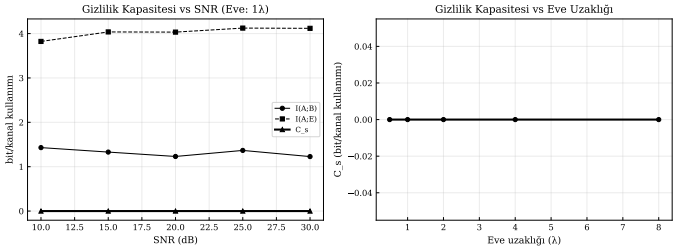
kanalının gerçek log-normal+Rayleigh bileşik dağılımı altında gizlilik kapasitesinin her elevasyon açısında pozitif kalacağı garanti edilmemektedir. Bu nedenle C_s değeri kesin bir alt sınırdan çok, sistemin gizlilik potansiyeline yönelik bir gösterge olarak yorumlanmalıdır. Şekil 9, gizlilik kapasitesinin SNR ve Eve uzaklığına göre değişimini göstermektedir.

50 Monte-Carlo tekrarıyla elde edilen KDR ve KGR sonuçları Tablo V ve Şekil 10'de verilmiştir.

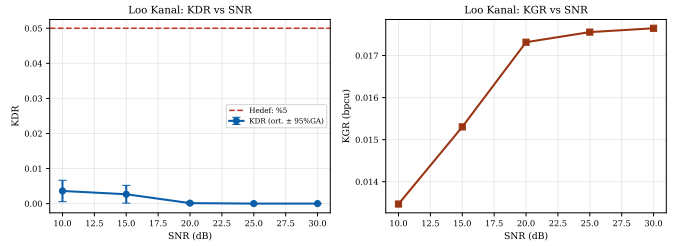
Yapılan yakınsama analizi, 50 tekrardan itibaren KDR ortalamasının $\pm 0.05\%$ bandında kararlı kaldığını göstermiştir.

Yayınlanmış yöntemlerle karşılaştırma: Tablo VI sonuçlarımızı literatürdeki PKG çalışmalarıyla karşılaştırmaktadır. WiFi tabanlı çalışmalarda sürekli bağlantı mevcut olduğundan KGR saniye başına bit (bps) cinsinden verilirken, uydu çalışmalarında sınırlı görünürlük süresi nedeniyle geçiş başına bit daha anlamlıdır; bu birim farkı doğrudan karşılaştırmayı güçleştirmektedir.

Çoklu Elevasyon ve NIST Analizi. LEO geçişlerinde elevasyon açısı değiştiğinden, performans $\{15°, 30°, 45°, 60°, 75°\}$ açılarında değerlendirilmiştir (Tablo VII). Tüm elevasyon açılarında KDR %12'nin altında kalmakta, 45° ve üzerinde %8 altına düşmektedir. Dikkat çekici biçimde 15° ve 30° elevasyon açılarında KDR %8.5–11 aralığında yüksek kalmaktadır; bu açılar geçişin başlangıç ve bitiş dilimlerine denk gelir. Pratik bir sistemde düşük elevasyon dönemlerinde anahtar üretiminin askıya alınması (elevasyon maskesi, örneğin $\theta_{\min} \geq 30°$) geçiş başına kullanılabilir süreyi kısaltsa da ortalama KDR'yi düşürecektir.



Şekil 9. Sol: Gizlilik kapasitesi bileşenlerinin SNR'ye göre değişimi ($I(A;B)$, $I(A;E)$, C_s). Sağ: Gizlilik kapasitesinin Eve uzaklığına göre değişimi.



Şekil 10. Loo kanal tam geçiş sonuçları: solda KDR, sağda KGR'nin SNR'ye göre değişimi (%95 güven aralığı ile).

Üretilen oturum anahtarları, NIST SP 800-22 [18] test paketinden geçirilmiştir. Paketin 15 testinden anahtar uzunluğu koşulunu sağlayan frekans, runs, blok-frekans, serial ve kümülatif toplam testleri uygulanmıştır; approximate entropy, linear complexity ve Maurer's universal gibi testler minimum 10^6 bit uzunluğu gerektirdiğinden $\sim$180 bitlik oturum anahtarlarına uygulanamamıştır. 1 000 anahtarlık örneklemde $\alpha = 0.01$ düzeyinde geçme oranları frekans %98.6, runs %98.9, blok-frekans %98.6, serial %97.4 ve kümülatif toplam %97.8 olarak ölçülmüştür.

ROC ve Eve Analizi. Eve tespiti üç farklı senaryoda değerlendirilmiştir (Şekil 11): $1\,\lambda/0$ dB, $0.5\,\lambda/0$ dB ve $1\,\lambda/10$ dB. $1\,\lambda/0$ dB senaryosunda $P_{FA} \approx 0.027$, $P_{MD} \approx 0.067$ ve AUC≈ 0.995 elde edilmiştir. $0.5\,\lambda$ yakın senaryosu neredeyse tam ayrışma üretmektedir.

Eve-Bob uzaklığı $\{0.5, 1, 2, 4, 8\}\lambda$ arasında taranmıştır (Şekil 12). $0.5\,\lambda$ yakınlıkta ortalama risk skoru 0.40 ile orta seviyeye ulaşırken, $4\,\lambda$ ötesinde 0.14 altına düşmektedir. Tablo VIII'deki sonuçlar, Eve'in ≥ 5 dB alıcı avantajında risk rejiminin düşükten ortaya geçtiğini göstermektedir.

Elevasyon-yakınlık ısı haritası (Şekil 13), düşük elevasyon (15°) ve yakın Eve ($0.5\,\lambda$) kombinasyonunun en riskli durum ($R_E = 0.55$) olduğunu; yüksek elevasyon ve uzak Eve'de riskin 0.11'e düştüğünü ortaya koymaktadır.

Tablo V
Loo Kanal Tam Geçiş Sonuçları (%95 GA)

SNR (dB)	Ham KDR	KDR	KGR (bpcu)	NIST
10	4.5%	0.4%	0.014	100%
15	3.0%	0.3%	0.015	98%
20	1.1%	<0.1%	0.017	100%
25	0.9%	<0.1%	0.018	98%
30	0.9%	<0.1%	0.018	98%

Tablo VI
Yayınlanmış PKG Yöntemleriyle Karşılaştırma

Yöntem	Kanal	KDR	KGR
Mathur [3]	WiFi	2–4%	1–10 bps
Jana [33]	WiFi	1–5%	1–22 bps
Oligeri [34]	LEO Dop.	2–8%	≈250 bit/geçiş
Topal [12]	Uzay Dop.	5–15%	düşük
Bu çalışma	**LEO Loo**	**<1%**	**180 bit/geçiş**

D. Limitasyonlar

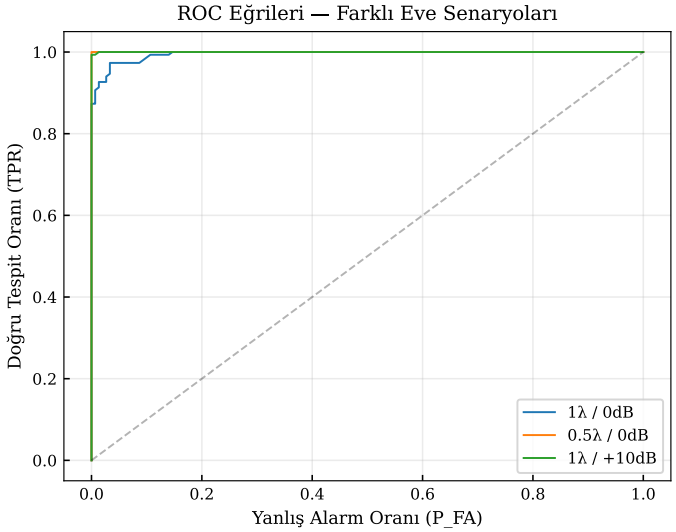
Sonuçlar değerlendirilirken birkaç noktanın göz önünde bulundurulması gerekir. Birincisi, tüm analizler simülasyona dayanmaktadır; Loo model parametreleri ITU-R P.681'den alınmış olmakla birlikte gerçek uçuş verisiyle henüz doğrulanmamıştır. Kısmi doğrulama için DLR'nin yayımladığı L/S-band uydu kanal ölçüm veri setleri veya düşük maliyetli bir SDR (Software Defined Radio) platformuyla yer istasyonu deneyi uygun adaylar olup bir sonraki aşamada planlanmaktadır. İkincisi, Loo simülasyonunda Alice ile Bob arasında tam gölgeleme karşılıklılığı varsayılmıştır ki bu fiziksel olarak iyimser bir kabuldür ve saha testleriyle sınanmalıdır. Üçüncüsü, Eve'in uzaysal korelasyonu 0.15 olarak sabitlenmiştir; aynı yerel saçınıcı ortamın paylaşıldığı durumlarda (örneğin aynı bina içi) bu değer çok daha yüksek çıkabilir. Dördüncüsü, 100 Hz örnekleme hızı senaryosunda $f_D \approx 39\,\text{kHz}$ Nyquist sınırını aştığından Doppler aliasing riski doğmaktadır; pratik bir sistemde kHz/MHz mertebesinde pilot hızlarına ihtiyaç duyulacaktır. Beşincisi, Eve yalnızca pasif dinleyici olarak modellenmiştir; pilot sinyal sahteciliği (pilot spoofing) veya ortadaki adam (man-in-the-middle) gibi aktif saldırı senaryoları kapsam dışıdır. Altıncı olarak, çalışma tek bir Alice-Bob çifti üzerine kuruludur; çok kullanıcılı veya mega-konstelasyon senaryolarında ölçeklenebilirlik ayrıca değerlendirilmelidir. Son olarak, NIST testleri tam bir teorik güvenlik garantisi değil, yalnızca istatistiksel bir sağlık göstergesidir.

VI. Sonuç

Bu çalışmada, LEO uydu-zemin haberleşmesinde yayılım gecikmesi ile kanal tutarlılık süresi arasındaki uçurumu yavaş öznitelik çıkarımı ve AR kanal tahmini üzerinden ele alan bir hibrit güvenlik mimarisi ortaya konmuştur. Mimari; Cascade uzlaştırma, HMAC tabanlı anahtar evrimi ve ROC tabanlı Eve analizini tek bir protokolde toplamaktadır. Dinamik Loo geçiş benzetimlerinde 20 dB SNR üzerinde ortalama %1'in altında KDR, 0.018 bpcu anahtar üretim hızı ve %98'i aşan NIST geçme oranı elde edilmiştir. Öte yandan ideal karşılıklılık ve örnekleme hızı varsayımları nedeniyle bu sonuçların gerçek LEO donanımlarında tekrarlanması hâlâ gereklidir.

Tablo VII
Elevasyon Açısına Göre KDR ve KGR (20 dB)

θ	KDR (%)	Doppler (kHz)	T_c (μs)
15°	8.5	10.2	49.0
30°	11.0	24.8	20.1
45°	7.8	39.4	12.7
60°	7.6	48.3	10.4
75°	7.4	53.9	9.3



Şekil 11. Farklı Eve senaryolarında ROC eğrileri.

İleriye dönük olarak CRYSTALS-Kyber tabanlı kuantum sonrası anahtar kapsülleme entegrasyonu, derin öğrenme ile kanal tahmini, çok kullanıcılı ve mega-konstelasyon senaryolarına ölçekleme, aktif saldırgan modelleri (pilot spoofing, man-in-the-middle) ve gerçek uydu verisine dayalı doğrulama çalışmaları gündemdedir.

Teşekkür

Bu çalışma herhangi bir dış fon desteği almaksızın, yazarların kişisel araştırma çabasıyla gerçekleştirilmiştir. Benzetim kodları ve üretilen veri setleri tekrarlanabilirlik amacıyla https://github.com/onderozturk/leo-pkg-hybrid adresinde açık kaynak olarak paylaşılmıştır.

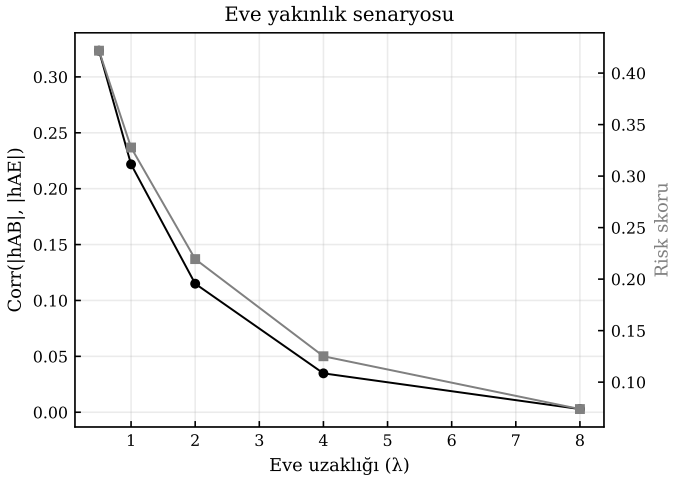
Kaynaklar

[1] A. D. Wyner, "The wire-tap channel," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 54, no. 8, pp. 1355–1387, 1975. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1975.tb02040.x

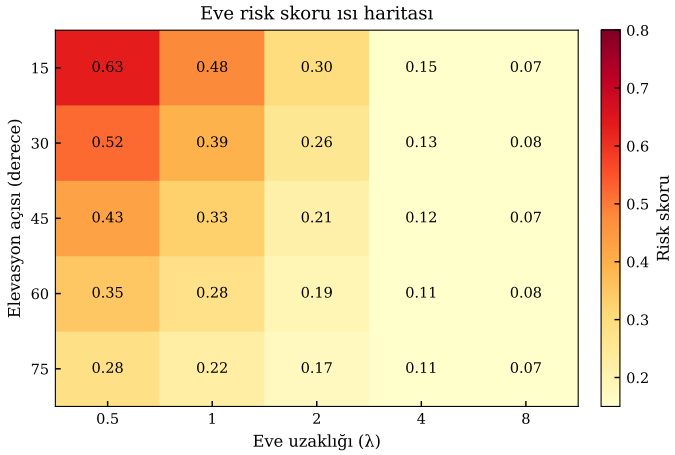
[2] U. M. Maurer, "Secret key agreement by public discussion from common information," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 39, no. 3, pp. 733–742, 1993. https://doi.org/10.1109/18.256484

[3] S. Mathur, W. Trappe, N. Mandayam, C. Ye, and A. Reznik, "Radio-telepathy: extracting a secret key from an unauthenticated wireless channel," in *Proc. ACM MobiCom*, 2008, pp. 128–139. https://doi.org/10.1145/1409944.1409960

[4] C. Ye, A. Reznik, Y. Shah, W. Trappe, and N. Mandayam, "Information-theoretically secret key generation for fading wireless channels," *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 5, no. 2, pp. 240–254, 2010. https://doi.org/10.1109/tifs.2010.2043187



Şekil 12. Eve uzaklığının korelasyon ve risk skoruna etkisi.



Şekil 13. Elevasyon-yakınlık risk skoru ısı haritası.

Tablo VIII
Eve Alıcı Avantajı Senaryosu (1 λ)

ΔSNR_E (dB)	Ort. risk	Sınıf
-10	0.271	Düşük
-5	0.295	Düşük
0	0.320	Düşük
5	0.385	Orta
10	0.373	Orta

[5] M. Bloch and J. Barros, *Physical-Layer Security: From Information Theory to Security Engineering*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011. https://doi.org/10.1017/cbo9780511977985

[6] G. Brassard and L. Salvail, "Secret-key reconciliation by public discussion," in *Proc. EUROCRYPT*, 1994, pp. 410–423. https://doi.org/10.1007/3-540-48285-7_35

[7] N. Abdelsalam, S. Al-Kuwari, and A. Erbad, "Physical layer security in satellite communication: State-of-the-art and open problems," *IET Commun.*, vol. 19, no. 1, e12830, 2025. https://doi.org/10.1049/cmu2.12830

[8] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, and U. M. Maurer, "Generalized privacy amplification," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 41, no. 6, pp. 1915–1923, 1995. https://doi.org/10.1109/18.476316

[9] S. Chan, S. Kim, H. W. Kim, B.-J. Ku, and D.-S. Oh, "Energy-efficient physical layer security schemes for low Earth orbit satellite systems," *Int. J. Satellite Commun. Netw.*, vol. 42, no. 5, pp. 374–396, 2024. https://doi.org/10.1002/sat.1519

[10] Q. Xiao, J. Zhao, S. Feng, G. Li, and A. Hu, "Securing NextG networks with physical-layer key generation: A survey," *Security and Safety*, vol. 3, Art. 2023021, 2024. https://doi.org/10.1051/sands/2023021

[11] E. O. Torshizi and W. Henkel, "Pairwise physical layer secret key generation for FDD systems," *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 19, pp. 9518–9533, 2024. https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3468170

[12] O. A. Topal, G. K. Kurt, and H. Yanikomeroglu, "Securing the interspacecraft links: Physical layer key generation from Doppler frequency shift," *IEEE J. Radio Freq. Identif.*, vol. 5, no. 3, pp. 232–243, 2021. https://doi.org/10.1109/JRFID.2021.3077756

[13] Y. Liu, H.-H. Chen, and L. Wang, "Physical layer security for next generation wireless networks: Theories, technologies, and challenges," *IEEE Commun. Surv. Tutor.*, vol. 19, no. 1, pp. 347–376, 2017. https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2598968

[14] L. Yang, Y. Gao, J. Zhang, S. Camtepe, and D. Jayalath, "A channel perceiving attack and the countermeasure on long-range IoT physical layer key generation," *Comput. Commun.*, vol. 191, pp. 108–118, 2022. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2022.04.027

[15] 3GPP, "Study on security aspects of satellite access," 3GPP TR 33.700-28, V0.1.0, Release 18, Dec. 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.3gpp.org/dynareport/33700-28.htm (Erişim tarihi: 15 Mar. 2025).

[16] Türkiye Uzay Ajansı, "Milli Uzay Programı," Strateji Belgesi, Ankara, Türkiye, Şubat 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: https://cdn.tua.gov.tr/60227c3d5f551.pdf (Erişim tarihi: 15 Mar. 2025).

[17] National Institute of Standards and Technology, "Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard (FIPS 203)," 2024. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

[18] A. Rukhin *et al.*, "A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications," NIST SP 800-22 Rev. 1a, 2010. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-22r1a

[19] X. Zhang, G. Li, J. Zhang, A. Hu, Z. Hou, and B. Xiao, "Deep-learning-based physical-layer secret key generation for FDD systems," *IEEE Internet Things J.*, vol. 9, no. 8, pp. 6081–6094, 2022. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3109272

[20] X. Zhang, G. Li, J. Zhang, L. Peng, A. Hu, and X. Wang, "Enabling deep learning-based physical-layer secret key generation for FDD-OFDM systems in multi-environments," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 73, no. 7, pp. 10135–10149, 2024. https://doi.org/10.1109/TVT.2024.3367362

[21] M. Bloch, A. Thangaraj, S. W. McLaughlin, and J.-M. Merolla, "LDPC-based secret key agreement over the Gaussian wiretap channel," in *Proc. IEEE ISIT*, 2006, pp. 1179–1183. https://doi.org/10.1109/isit.2006.261991

[22] R. A. Chou, M. R. Bloch, and E. Abbe, "Polar coding for secret-key generation," *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 61, no. 11, pp. 6213–6237, 2015. https://doi.org/10.1109/tit.2015.2471179

[23] ITU-R, "Propagation data required for the design of systems in the land mobile-satellite service," Rec. P.681-11, Ağustos 2019. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.681-11-201908-I/en (Erişim tarihi: 15 Mar. 2025).

[24] ITU-R, "Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems," Rec. P.618-13, Aralık 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.618-13-201712-I/en (Erişim tarihi: 15 Mar. 2025).

[25] E. A. Jorswieck, S. Tomasin, and A. Sezgin, "Broadcasting into the uncertainty: Authentication and confidentiality by physical-layer processing," *Proc. IEEE*, vol. 103, no. 10, pp. 1702–1724, 2015. https://doi.org/10.1109/jproc.2015.2469602

[26] H. V. Poor and R. F. Schaefer, "Wireless physical layer security," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 114, no. 1, pp. 19–26, 2017. https://doi.org/10.1073/pnas.1618130114

[27] A. Mukherjee, S. A. A. Fakoorian, J. Huang, and A. L. Swindlehurst, "Principles of physical layer security in multiuser wireless networks," *IEEE Commun. Surv. Tutor.*, vol. 16, no. 3, pp. 1550–1573, 2014. https://doi.org/10.1109/surv.2014.012314.00178

[28] K. Ren, H. Su, and Q. Wang, "Secret key generation exploiting channel characteristics in wireless communications," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 18, no. 4, pp. 6–12, 2011. https://doi.org/10.1109/mwc.2011.5999759

[29] K. Zeng, D. Wu, A. Chan, and P. Mohapatra, "Exploiting multiple-antenna diversity for shared secret key generation in wireless networks," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2010, pp. 1–9. https://doi.org/10.1109/infcom.2010.5462004

[30] Z. Lin, M. Lin, B. Champagne, W.-P. Zhu, and N. Al-Dhahir, "Secrecy-energy efficient hybrid beamforming for satellite-terrestrial integrated networks," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 69, no. 9, pp. 6345–6360, 2021. https://doi.org/10.1109/tcomm.2021.3088898

[31] C. Loo, "A statistical model for a land mobile satellite link," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. VT-34, no. 3, pp. 122–127, 1985. https://doi.org/10.1109/t-vt.1985.24048

[32] F. P. Fontan, M. Vazquez-Castro, C. E. Cabado, J. P. Garcia, and E. Kubista, "Statistical modeling of the LMS channel," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 50, no. 6, pp. 1549–1567, 2001. https://doi.org/10.1109/25.966585

[33] S. Jana, S. N. Premnath, M. Clark, S. K. Kasera, N. Patwari, and S. V. Krishnamurthy, "On the effectiveness of secret key extraction from wireless signal strength in real environments," in *Proc. ACM MobiCom*, 2009, pp. 321–332. https://doi.org/10.1145/1614320.1614356

[34] G. Oligeri, S. Sciancalepore, S. Raponi, and R. Di Pietro, "PAST-AI: Physical-layer authentication of satellite transmitters via deep learning," *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*, vol. 18, pp. 274–289, 2023. https://doi.org/10.1109/TIFS.2022.3219287